Профессиональное выращивание съедобных цветов на стеллажных установках

В течение 2020-2025 гг спрос на съедобные цветы постоянно увеличивается. Основные потребители — рестораны высокой кухни, кафе, кондитерские производства; возможно использование цветов в барах для украшения различных коктейлей. Среди частных лиц покупателями пищевых цветов часто выступают последователи здорового образа жизни и фуд-блогеры, развивающие личный бренд.

> *Цветы, соцветия или лепестки невозможно вымыть, подвергнуть тепловой обработке или обезопасить другим образом.*

Поэтому в кулинарии используются минимально загрязненные растения, не обработанные инсектицидами или фунгицидами. Получить продукт такого качество возможно только в условиях полностью защищенного от внешнего мира помещения — на сити-фермах и в закрытых теплицах.

1. Какие виды пищевых цветов выбрать для выращивания на стеллажных установках?

В первую очередь это зависит от спроса, сформированного в конкретном регионе (а иногда спрос на продукцию такого типа могут диктовать и 2-3 крупных ресторана или кафе - флагманы и законодатели пищевой «моды» в районе или городе). В целом можно выделить несколько наиболее востребованных культур:

1.1 Виола рогатая, Viola cornuta, Анютины глазки

Это мелкоцветковая разновидность виолы. Прекрасно адаптируется к условиям защищенного грунта, активно цветет при продолжительности для от 12 до 16 часов. В условиях стабильного климата и постоянной продолжительности дня растение способно к отдаче цветка в течение 6-8, иногда и 12 месяцев;

1.2 Бегонии различных расцветок

Распространенные в России и Европе сорта и разновидности бегоний прекрасно адаптированы к закрытым помещениям, так как изначально селекция была направлена именно на выращивание в качестве домашних растений. Бегонии неприхотливы, не слишком требовательны к условиям климата, но могут быть подвержены поражению различными грибковыми инфекциями при избыточной влажности или слишком высокой плотности расположения растений на стеллаже. Период отдачи цветков одним растением длительный, при хорошем уходе длится до 2-3 лет. Следует учитывать, что в течение года у бегоний может наступать период покоя и снижения урожайности и такая пауза может длиться до нескольких недель;



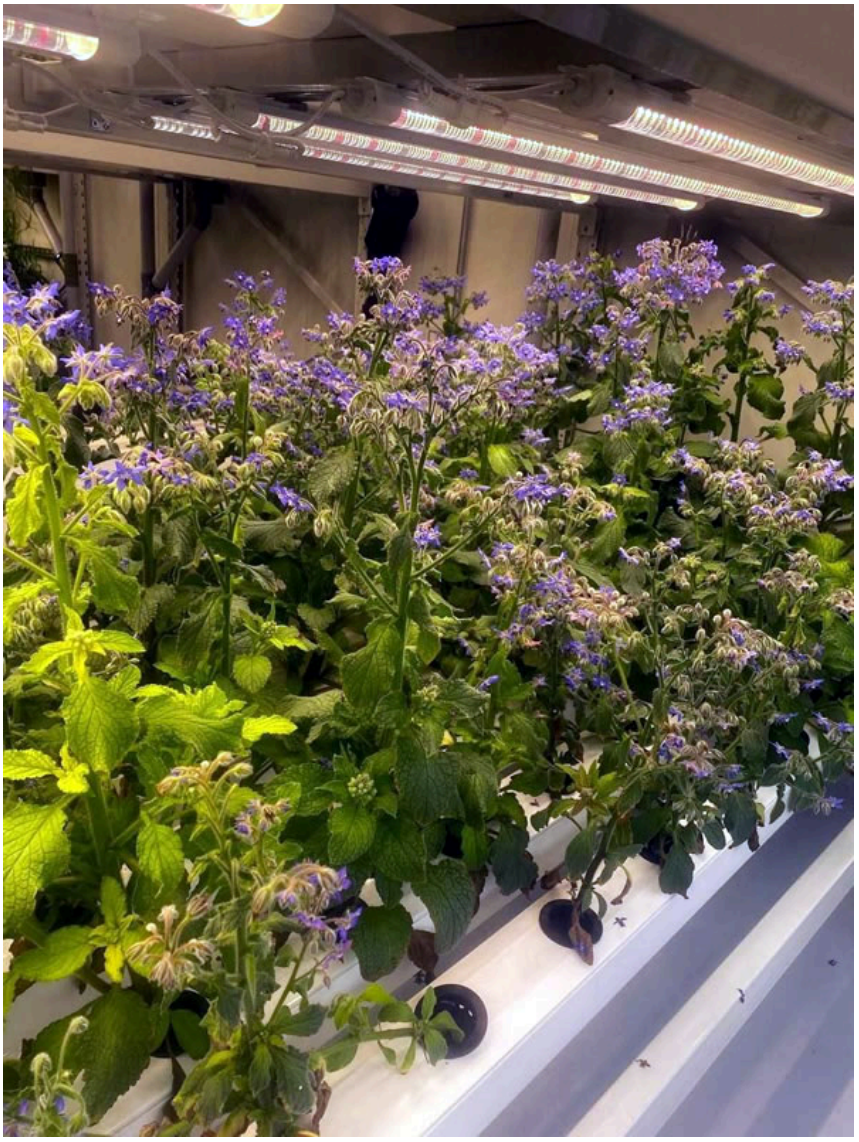
Бегонии на сити-ферме

1.3 Низкорослые бархатцы (тагетес).

На сити-фермах больше востребованы бархатцы отклоненные (Tagetes patula), реже культивируются сорта, принадлежащие к виду Tagetes erecta, бархатцы прямостоячие. Несомненными преимуществами тагетесов является быстрое адаптирование к изменениями условий микроклимата, устойчивость к грибковым заболеваниям, длительное (до 4-5 месяцев) обильное цветение;

1.4 Бораго, огуречная трава, бурачник

Бурачник -крупное растение, легко достигающее в открытом грунте высоты 100-150 см. На гидропонике, в условиях защищенного грунта, получить бораго небольшого размера возможно, ограничив развитие корневой систем растения. Удобнее всего выращивать огуречную траву в небольших салатных стаканчиках в системах проточного полива.



Бораго на проточной системе полива

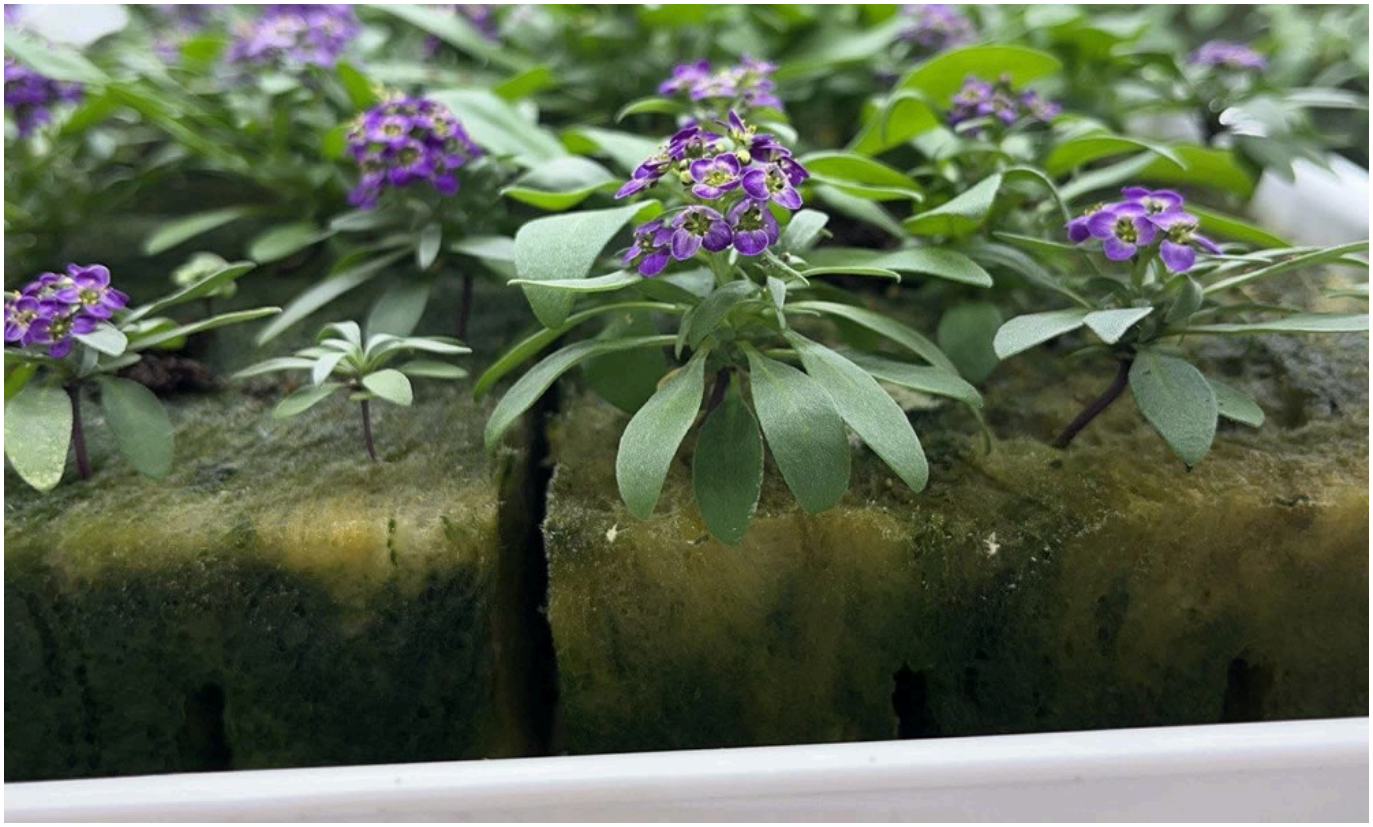
В ассортименте на сити-фермах выращивают и другие разновидности съедобных цветов:

1.5 Настурция большая или капуцин большой

Настурция большая - лиановидное цветущее растение с яркими крупными цветками. Спросом пользуются не только цветы, но и листья со специфическим островато-пряным вкусом. Настурция весьма требовательна к уровню и спектру освещения. Например, при освещенности 90 Ватт/м2 стебли активно растут, образуются новые листья, но массовое цветение может начаться только при досветке 120-130 Ватт/м2;

1.6 Алиссум, пентасы и флоксы

Алиссум, пентасы и флоксыи - (в том числе флокс Друммонда, *Phlox drummóndii*) — три различных вида низкорослых цветов с яркими пышными соцветиями, состоящими из очень мелких цветков. Используются для украшения различных салатов, десертов, коктейлей и тд. Следует учитывать, что пентасы, флоксы и алиссум требовательны к условиям освещенности и микроклимата, не переносят избыточной влажности воздуха и субстрата;



Низкорослый алиссум на сити-ферме

1.7 Гвоздики (китайская, турецкая, межвидовая)

Гвоздики - многолетники с крупными ярко окрашенными цветами; в условиях сити-фермы могут отдавать цветок в течение нескольких месяцев. Как и многие другие цветущие растения, гвоздики требовательны к микроклимату и уровню освещенности;

1.8 Васильки

Васильки - востребованные, но сложные для выращивания в защищенном грунте цветы. Длина стебля растений достигает 40-50 и более см, остановить рост в высоту с помощью прищипки точки роста не удается. Селекционеры представляют на рынке низкорослые разновидности, но широкого распространения такие сорта пока не нашли. Кроме того, васильки подвержены заражению трипсом и паутинным клещом, что осложняет организацию защиты растений в помещении.



Васильки, высота стебля до 50 см

Краткое описание технологических особенностей культивирования этих видов цветов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технологические особенности культивирования некоторых видов съедобных цветов

Культура	Норма высева рассады на салатный стаканчик, шт шт.	Время прорастания, сутки	Рассадный период до выставления в зону культивирования/ пересадки в емкости большего объема, сутки	Время роста/ выход на цветение, сутки	Плотность стояния на м2 шт салатных стаканчиков/ емкостей 1,5-2 л	Время между срезками	Время до замены растений	Урожайность с 1 горшка за срез, шт.
Виола	1-3, затем рассадить по 1	2-3	14	28	60-80/30	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	30-80
Бегония	1-3, затем проредить до 1	7-8	21	45	45-60/30	Срезается частично каждые 5-10 дней	2-3 года	15-25
Бархатцы	1-3	4-6	14	45	80-120/35-45	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	10-20

Алиссум	1-3	5-7	14	35	60-80/30	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	30 и более
Настурция	1-3	10-14	14	45	25-35/20	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	5-10
Гвоздика	1-3, затем проредить до 1	3-4	21	45	60-80/30	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	10-18
Бораго	1-3, затем проредить до 1	3-4	14	45	60/15-20	Срезается частично каждые 5-10 дней	2-3 месяца	до 80
Василек	1-3, затем проредить до 1	3-7	21	45	60-80/45	Срезается частично каждые 5-10 дней	5 месяцев	10

2. Выращивание (культивирование) съедобных цветов

Для культивирования съедобных цветов в защищенном грунте используются несколько вариантов систем размещения и полива растений.

Малообъемная гидропоника, или выращивание в объеме субстрата 1,5–3 л.

Чаще выбор делают в пользу органических субстратов (смесь торфа или кокоса с перлитом), но в некоторых случаях возможно использование минераловатных блоков или вегетационных минераловатных матов. Полив осуществляется подтоплением; возможно применение капиллярных матов.



Малообъемное культивирование на системе подтопления

Для сбора и отвода дренажа стеллажи оснащаются поддонами из АВС-пластика, полистерола или нержавеющей стали. Рекомендуется нержавеющая сталь пищевого класса — стандартная, например марки «18-10») или с добавкой молибдена, марки «18-10-2» при повышенном содержании хлоридов в воде. При толщине поддонов не менее 1,5–2 мм материал устойчив к воздействию растворов солей и не деформируется при постоянном контакте с влагой.

Подача питательного раствора при малоообъемном выращивании осуществляется через перфорированные полипропиленовые трубки или ПНД диаметром 20-25 мм с кранами, которые заводятся на каждый поддон стеллажа.



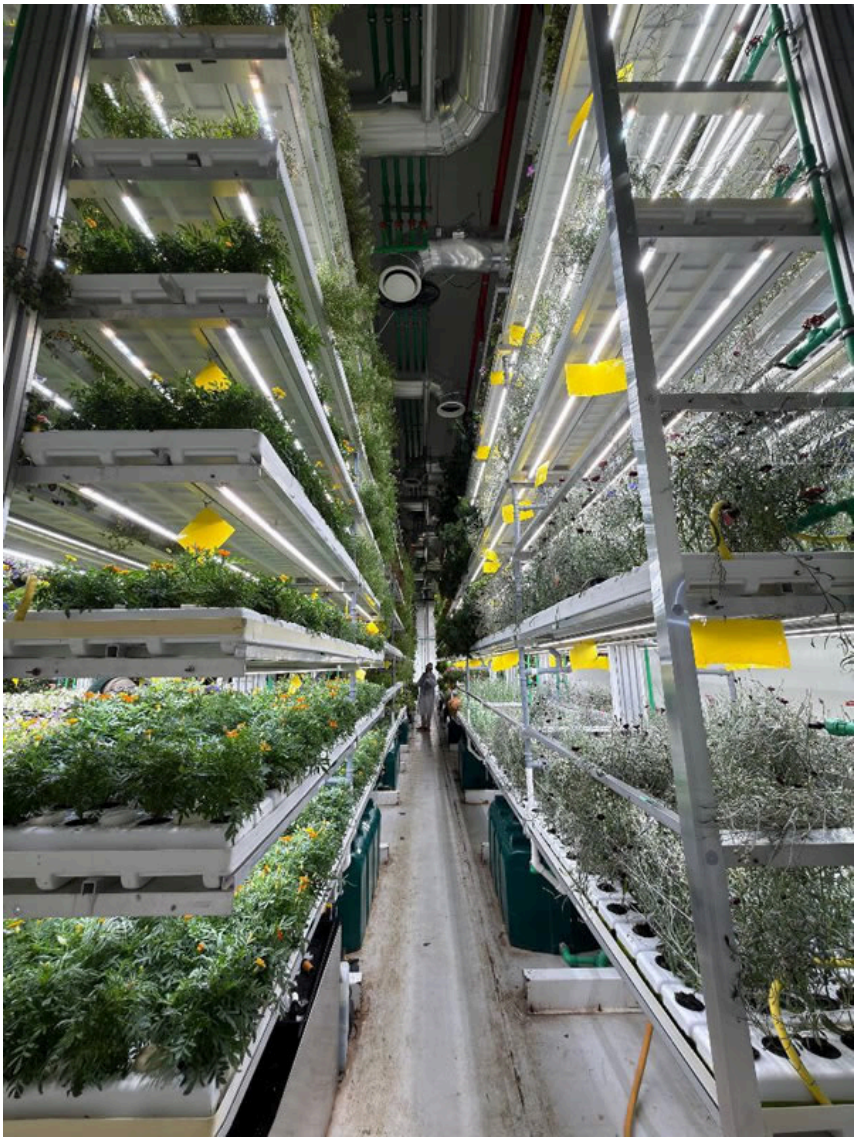
Малообъемное культивирование, полив с помощью капиллярного мата

При капельном поливе подача раствора организуется следующим образом: от распределительного коллектора из трубы ПНД диаметром 20–25 мм через специальные компенсаторы, обеспечивающие равномерный постоянный вылив раствора, отводятся индивидуальные трубки ПНД диаметром 4 мм к каждому растению, на конце тонких трубок устанавливаются капельные стрелки. Дренаж собирается в поддоны из АБС-пластика или нержавейки и отводится самотёком в дренажный бак для рециркуляции или утилизации.

Основной недостаток капельного полива — необходимость постоянной фильтрации поливного раствора, так как даже мельчайшие частицы могут перекрыть поток через компенсатор и нарушить подачу раствора к растению. На сливе дренажа в этом случае устанавливается грубый фильтр-мешок, улавливающий самые крупные загрязняющие раствор частицы. После дренажной емкости, на подаче раствора в систему полива, устанавливают песочный фильтр и один или два дисковых фильтра для тонкой очистки. На небольших производствах песочным фильтром можно пренебречь.

NFT (Nutrient Film Technique), проточная система.

Цветущие культуры выращивают в небольших ёмкостях, например, в перфорированных стаканчиках диаметром 6 см; в качестве субстрата, как правило, выбирают агровату.



Культивирование съедобных цветов на проточной системе полива

Для монтажа NFT-систем используются прямоугольные каналы из экструдированного ПВХ или АБС-пластика сечением 60×40 мм или 110×55 мм. Каналы располагают на стеллаже с уклоном 1:75 (около 1,3%) для обеспечения постоянного ламинарного тока раствора слоем толщиной 1-3 мм. Подача раствора ведётся от поливной емкости из трубы ПНД сечением 25-32 мм, возврат раствора в емкость обычно идет самотёком по трубе диаметром 40–50 мм. На крупных производствах, с большим объемом стекающего раствора, возможно использование промежуточной дренажной емкости.

Аэропоника

Чаще всего используются системы среднего или высокого давления. Системы среднего давления работают в диапазоне 2-4 бар с форсунками диаметром 0,5-1,2 мм, формирующими капли размером 50-100 мкм; системы высокого давления — от 5–8 бар с каплями менее 50 мкм. Меньший размер капель обеспечивает хорошее насыщение распыляемого раствора кислородом, но предъявляет дополнительные требования к обслуживанию распылительных форсунок.

В аэропонных системах растения закрепляют в небольшом объеме инертного субстрата — агроваты, пеностекла, керамзита. Выходящая из субстрата корневая система свободно располагается в так называемой «корневой камере» - емксоти, внутри которой и происходит распыление раствора. Корневая камера, как правило, изготавливается из непрозрачного ПНД или ABS-пластика - для предотвращения нагрева капель раствора и исключения воздействия света на корневые волоски.



Культивирование алиссума на аэропонике

Аэропонные системы выращивания весьма перспективны, однако из-за высокой стоимости ещё не нашли широкого применения на сити-фермах.

3. Выбор освещения при культивировании съедобных цветов

> *При выращивании пищевых цветов на сити-ферме важно обеспечить растениям качественный свет и подходящий микроклимат.*

Цветение — это не только (и не столько) образование красивых ярких соцветий, но и формирование органов размножения, готовность к опылению и появлению плода с семенами. Все эти процессы требуют максимальных затрат световой энергии.

3.1 На какие параметры обратить внимание при выборе светильников для выращивания съедобных цветов?

Общая мощность - не менее 90 Ватт/м2, желательно 100-120 Ватт/м2.

Цветовая температура. Этот показатель определяет цветность источников света. Цветовая температура светильника равна температуре нагретого тела, одинакового по цвету с заданным источником света и измеряется в Кельвинах. Например, цветовая температура лампы накаливания — 2500–3000 К, Солнца в облачный день - 6000–7000 К, пламени свечи — 1900 К. Традиционно различают «теплый свет», близкий к лампе накаливания, нейтральный (около 4000 К) и «холодный белый» - около 6400 К. Оптимальная для цветущих культур цветовая температура лежит в диапазоне 4000 – 5000 К;.

Оптимальный спектр. Спектр видимого света представляет собой волны различной длины, каждая из которых характеризуется спектральным цветом. Основные спектральные цвета (имеющие собственное название), а также характеристики излучения этих цветов, представлены в таблице 2. Указанные в таблице границы диапазонов условны, в действительности цвета плавно переходят друг в друга.

Таблица 2. Основные характеристики спектральных цветов

Цвет	Диапазон длин волн, нм	Диапазон частот, ТГц	Диапазон энергии фотонов, эВ
Фиолетовый	≤450	≥667	≥2,75

Синий	450—480	625—667	2,58—2,75
Сине-зелёный	480—510	588—625	2,43—2,58
Зелёный	510—550	545—588	2,25—2,43
Жёлто-зелёный	550—570	526—545	2,17—2,25
Жёлтый	570—590	508—526	2,10—2,17
Оранжевый	590—630	476—508	1,97—2,10
Красный	≥630	≤476	≤1,97

> *Не все частицы света поглощаются растением одинаково. Для жизни растений важна так называемая фотосинтетическая активная радиация (ФАР, PAR - Photosynthetically Active Radiation) — часть солнечной радиации в диапазоне от 400 до 700 нм (примерно соответствует видимому спектру), используемая растениями для фотосинтеза.*

Наибольшее значение имеют красные и оранжевые лучи. Именно они являются основными для процесса фотосинтеза, отвечают за синтез хлорофилла (при недостатке красного света листья блеклые). В то же время избыток красных лучей задерживает переход растения к цветению.

Синие и фиолетовые лучи, кроме непосредственного участия в фотосинтезе, стимулируют образование белков в клетках растения, а также в природных условиях ускоряют наступление периода цветения.

> *Таким образом, из всего спектра солнечного света, цветам жизненно необходима часть, проходящая между 440-450 нм (синий) и 620-660 нм (красный). Остальная часть спектра нужна, но не оказывает значительного влияния на развитие растений.*

В современных условиях подходящий для сити-ферм вариант освещения - LED-светильники со специально подобранным спектром.

> **Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение света по площади выращивания.**

Для того чтоб рассчитать количество светильников, необходимо знать следующие значения:

- площадь культивирования растений;
- требуемую мощность освещения;
- величину светового потока, производимого LED лампой.

Как правило, производители специализированных светильников дают развернутые рекомендации для каждого отдельного варианта размещения осветительного оборудования.

Высота подвеса светильника – 30-50 см от уровня полки в зависимости от предполагаемой высоты растений.

Продолжительность светового дня

Для большинства цветущих культур подходящим является световой день, длящийся 12-16 часов. При двенадцатичасовом дне скорость роста и цветения могут замедляться, поэтому обычно устанавливается продолжительность дня 14-16 часов.

Стабильный вегетативный рост и длительное цветение возможны при соблюдении следующих климатических параметров.

4. Выбор температурных режимов при культивировании съедобных цветов

4.1. Температура воздуха днем 20–22°C, ночью 17-19 °C.

Температура воздуха – фактор, определяющий темпы роста, скорость усвоения питательных веществ и поступления воды в ткани, интенсивность синтеза органических веществ и других биохимических процессов, протекающих в клетках растения. Отклонение температуры от средних значений приводит к уменьшению количества бутонов, изменению размера цветков и соцветий.

Повышенная температура обеспечивает быстрый рост только в сочетании с хорошей освещенностью! В условиях слабого света повышение температуры приводит к дисбалансу, вытягиванию и ослаблению растений. Температуру в закрытых помещениях следует устанавливать в зависимости от уровня освещенности, чтобы обеспечить правильное развитие растений.

Помимо температуры воздуха большое значение имеет температура корнеобитаемой среды. Температура субстрата и поливного раствора влияет на:

- скорость поступления воды (и питательных веществ) в растение. Снижение температуры до 12°C сильно замедляет поглощение воды и растворенных в ней ионов корневыми волосками, а повышение до 30°C вызывает скачкообразное усиление с последующим постепенным снижением;
- доступность питательных элементов. Температуры ниже 16°C замедляют проникновение основных элементов питания в корневую систему растений (изменяется растворимость минеральных веществ, доступность ионов). В первую очередь нарушается поступление в растение азота и фосфора, что сказывается на общей скорости роста и развитии коревой системы и репродуктивных органов, в том числе ухудшается цветение;



Угнетение развития виолы при низкой температуре поливного раствора

- скорость развития микроорганизмов. При температуре ниже 18 и выше 24 °C ускоряется размножение фитопатогенных микроорганизмов, повышается риск поражения различными корневыми гнилями;
- насыщение раствора кислородом. Кислород необходим растениям для активного поглощения элементов питания, например, азота, фосфора и калия, а также для синтеза протеина и сухого вещества. Высокая концентрация растворенного кислорода повышает конкуренцию между микроорганизмами, что, в свою очередь, снижает развитие фитопатогенов. Растворенный кислород также регулирует в растении процессы синтеза соединений, подавляющих развитие патогенных микроорганизмов.

По мере повышения температуры воды количество кислорода в ней уменьшается. Максимальное количество кислорода в воде при температуре 18-25 градусов; по расчетам значение составляет 8,5 ppm, фактически же - 3-5 ppm. При 27 °С и выше снижение уровня кислорода начинает приводить к кислородному голоданию корневой системы.

> *Таким образом, температура, обеспечивающая стабильную работу корня лежит в диапазоне 18-23 °С.*

Емкости с водой, раствором для полива и дренажные емкости размещают в том же помещении, в котором ведется культивирование, либо (на крупных производствах) в соседних помещениях с температурой воздуха 18-25 °С. Нежелательно размещать поливные емкости рядом с трубами обогрева, холодильниками, входными дверями и другими объектами, которые могут повлиять на изменение температуры.

При переходе температурного режима от дневного к ночному и обратно необходимо контролировать относительную влажность воздуха. При быстром изменении температуры, особенно при охлаждении помещения в условиях высокой влажности, возможно выпадение конденсата на листьях, что приводит к возникновению некрозов и проявлению грибковых инфекций. Это — так называемая «точка росы». Например, при температуре воздуха 21 градус и влажности 70% выпадение конденсата происходит при резком снижении температуры до 15,3 °С (см. таблицу 3). Особенно опасны такие перепады температур для культур, чувствительных к поражению мучнистой росой. Среди пищевых цветов этому заболеванию подвержены виолы, алиссум, пентасы.

Таблица 3. Точка росы. Температура точки росы (С) при относительной влажности (%)

Температура воздуха (С°)	Температура точки росы (С°) при относительной влажности (%)													
	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
30	10,5	12,9	14,9	16,8	18,4	20	21,4	22,7	23,9	25,1	26,2	27,2	28,2	29,1
29	9,7	12	14	15,9	17,5	19	20,4	21,7	23	24,1	25,2	26,2	27,2	28,1
28	8,8	11,1	13,1	15	16,6	18,1	19,5	20,8	22	23,2	24,2	25,2	26,2	27,1
27	8	10,2	12,2	14,1	15,7	17,2	18,6	19,9	21,1	22,2	23,3	24,3	25,2	26,1
26	7,1	9,4	11,4	13,2	14,8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,2	22,3	23,3	24,2	25,1
25	6,2	8,5	10,5	12,2	13,9	15,3	16,7	18	19,1	20,3	21,3	22,3	23,2	24,1
24	5,4	7,6	9,6	11,3	12,9	14,4	15,8	17	18,2	19,3	20,3	21,3	22,3	23,1
23	4,5	6,7	8,7	10,4	12	13,5	14,8	16,1	17,2	18,3	19,4	20,3	21,3	22,2
22	3,6	5,9	7,8	9,5	11,1	12,5	13,9	15,1	16,3	17,4	18,4	19,4	20,3	21,1
21	2,8	5	6,9	8,6	10,2	11,6	12,9	14,2	15,3	16,4	17,4	18,4	19,3	20,2
20	1,9	4,1	6	7,7	9,3	10,7	12	13,2	14,4	15,4	16,4	17,4	18,3	19,2
19	1	3,2	5,1	6,8	8,3	9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,5	16,4	17,3	18,2
18	0,2	2,3	4,2	5,9	7,4	8,8	10,1	11,3	12,5	13,5	14,5	15,4	16,3	17,2
17	-0,6	1,4	3,3	5	6,5	7,9	9,2	10,4	11,5	12,5	13,5	14,5	15,3	16,2
16	-1,4	0,5	2,4	4,1	5,6	7	8,2	9,4	10,5	11,6	12,6	13,5	14,4	15,2
15	-2,2	-0,3	1,5	3,2	4,7	6,1	7,3	8,5	9,6	10,6	11,6	12,5	13,4	14,2
14	-2,9	-1	0,6	2,3	3,7	5,1	6,4	7,5	8,6	9,6	10,6	11,5	12,4	13,2
13	-3,7	-1,9	-0,1	1,3	2,8	4,2	5,5	6,6	7,7	8,7	9,6	10,5	11,4	12,2
12	-4,5	-2,6	-1	0,4	1,9	3,2	4,5	5,7	6,7	7,7	8,7	9,6	10,4	11,2
11	-5,2	-3,4	-1,8	-0,4	1	2,3	3,5	4,7	5,8	6,7	7,7	8,6	9,4	10,2
10	-6	-4,2	-2,6	-1,2	0,1	1,4	2,6	3,7	4,8	5,8	6,7	7,6	8,4	9,2

** для промежуточных показателей, не указанных в таблице, определяется средняя величина.*

5. Выбор режима влажности воздуха при культивировании съедобных цветов

5.1. Оптимальная относительная влажность воздуха - 55–70%.

При снижении влажности воздуха до 45% ухудшается качество цветов, возможно подсыхание или подкручивание кончиков лепестков, неполное раскрытие цветков в соцветии. При низкой влажности активно размножается паутинный клещ – широко распространенный вредитель, часто обитающий на растениях в закрытых помещениях.

Повышение относительной влажности до 80%, в том числе в результате резкого перепада температуры, провоцирует развитие ряда грибковых заболеваний, часто приводящих к гибели растения.

Для того, чтобы поддерживать влажность на заданном уровне, следует:

- использовать осушители, стабилизирующие количество влаги в воздухе;
- не допускать температурных перепадов, особенно при разогреве и охлаждении помещения. Если есть возможность, разогрев и снижение температуры надо осуществлять со скоростью не более 1 градуса за час;
- использовать перемешивающие вентиляторы, выравнивающие температуру во всем объеме помещения;
- следить за участками с неравномерным распределением тепла (заполненные холодной водой емкости, растения с большими мясистыми листьями, металлические конструкции и т.д.) – в этих зонах наиболее высок риск образования конденсата. Требуется дополнительный контроль влажности в этих зонах (удобно использовать обычные гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2), при необходимости желательно принять меры к выравниванию температурного фона;
- регулярно проводить контроль точности показаний датчиков влажности, сравнивать результаты и учитывать погрешности.

Обычно оценку влажности воздуха проводят с помощью измерения относительной влажности - отношения фактического количества водяного пара в воздухе к максимально возможному при данной температуре. Однако относительная влажность не показывает, насколько комфортно растению при определенной влажности.

5.2 Оценка дефицита влаги

Удобнее использовать другой способ измерения — оценку дефицита влаги.

> *Эта единица измерения показывает, сколько влаги не хватает в воздухе для достижения абсолютной влажности, и выражается он в г/м3. Дефицит влаги изменяется в зависимости от содержания водяных паров и температуры воздуха, то есть, по сути, связывает эти два показателя.*

Транспирация (испарение влаги растением) меняется в зависимости от условий окружающей среды, и чем ниже температура, тем больший дефицит влаги необходим для того, чтобы транспирация протекала без нарушений. И наоборот, при высокой температуре и избыточной транспирации желательно обеспечить низкий дефицит влаги, чтобы облегчить работу корня и проводящей системы растения.

Разработаны специальный таблицы, показывающие, какой диапазон влажности желательно поддерживать при различных температурах.

В таблице 4 зеленым цветом показано, при каком соотношении температуры и влажности воздуха растение работает в оптимальном режиме. Желтый, оранжевый и красный — сдвиг в сторону усиления транспирации, увеличение риска «физиологической засухи», нарушения биохимических процессов из-за снижения оводненности тканей. Голубой и синий цвет — условия, при которых транспирация снижается и повышается риск возникновения грибковых заболеваний. На сити-фермах оптимальные климатические условия — такие, которые обеспечивают дефицит влаги «в середине зеленой зоны» либо на границе желтой и зеленой зон.

Таблица 3. Дефицит влаги

Дефицит влаги (г/м3) при разных температурах и относительной влажности воздуха

RH,%	Температура, °C																		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,8	10,4	11,0	11,7	12,4	13,1	13,8	14,6	15,5	16,3	17,3	18,2
45	5,9	6,2	6,6	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,1	10,7	11,3	12,0	12,7	13,4	14,2	15,0	15,8	16,7
50	5,3	5,7	6,0	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7	10,3	10,9	11,5	12,2	12,9	13,8	14,4	15,2
55	4,8	5,1	5,4	5,8	6,1	6,5	6,9	7,3	7,8	5,3	8,7	9,3	9,8	10,4	11,0	11,6	12,3	12,9	13,7
60	4,3	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,8	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,5	12,1
65	3,7	4,0	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,1	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6
70	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1
75	2,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4	6,8	7,2	7,6
80	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,6	4,9	6,2	5,4	5,8	6,1
85	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,6
90	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0
95	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
99	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.3. Содержание углекислого газа -

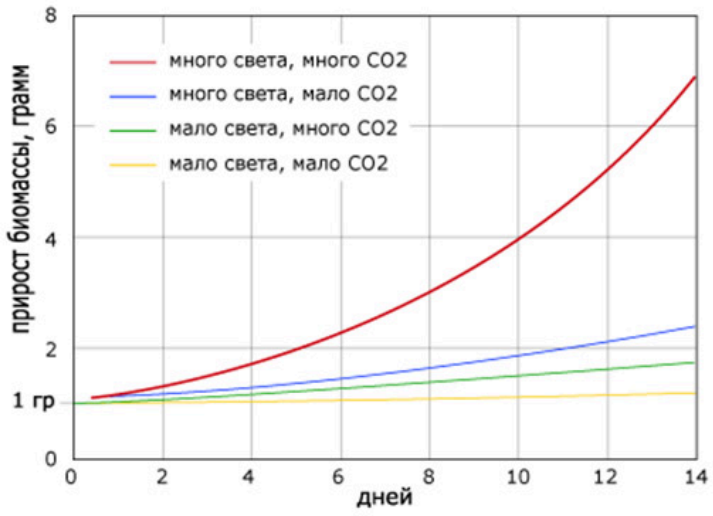
Содержание углекислого газа - не менее 450 ppm; для ускорения роста и цветения возможно повышение концентрации до 800-1000 ppm.

Помимо воды и минеральных веществ, входящих в состав удобрений, растения нуждаются в углероде. Естественный источник этого элемента –содержащийся в воздухе углекислый газ; в процессе эволюции растения приспособились поглощать CO2 с помощью листового аппарата. Средняя концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе - около 450 ppm. Однако в закрытых помещениях с большим количеством растений и слабым воздухообменом этот показатель может быстро снижаться. Если концентрация CO2 падает до 400 ppm и ниже, скорость роста и интенсивность цветения заметно уменьшаются.

При выращивании пищевых цветов эффективным является увеличение содержания углекислого газа в теплице выше атмосферного уровня. Прирост биомассы при этом ускоряется, цветение начинается на несколько суток раньше, выход продукции увеличивается на 20 % и более.

Использование дополнительной подачи углекислого газа эффективно только при условии использования подходящей для растений системы досвечивания; при слабом освещении ассимиляция CO2 растениями замедлена и не дает необходимой скорости прироста урожая (см. таблицу 5).

Таблица 5. Зависимость скорости прироста биомассы от освещенности и содержания углекислого газа в воздухе



Чтобы избежать дефицита углекислого газа, на сити-фермах применяются два основных подхода.

Первый вариант — организация приточно-вытяжной вентиляции. Постоянный приток наружного воздуха позволяет поддерживать концентрацию CO2 на уровне, близком к атмосферному.

Второй вариант — искусственное обогащение воздуха углекислым газом с использованием систем подачи сжиженного очищенного углекислого газа. Такой метод позволяет контролировать газовый состав воздуха при отсутствии вентилирования.

При организации подачи углекислого газа в теплице следует учитывать два основных правила:

- для закрытых помещений подойдет только очищенный сжиженный газ, не содержащий посторонних примесей;
- подача углекислого газа осуществляется только в период досвечивания. Начало подачи – через час после включения досветки, прекращение подачи – за час до отключения света.

Выбор конкретной системы зависит от площади фермы, объема помещений и конструктивных особенностей производственного помещения.

6. Регулировка климата на сити-ферме

Регулировка климата в помещении сити-фермы должна включать несколько систем.

6.1. Приборы отопления.

Небольшие производства, расположенные в жилых помещениях, зависят от системы центрального отопления. В этом есть один существенный плюс — не требуется дополнительный монтаж оборудования. В то же время тепло, которое поступает от батарей системы отопления, часто избыточно и не поддается дополнительной регулировке. В некоторых регионах возможна также сезонность подачи тепла — поздней весной и ранней осенью отопление не действует, повышение влажности воздуха в этот период времени в условиях чуть сниженной температуры в помещении может спровоцировать всплеск грибковых заболеваний.

В небольших помещениях удобно использовать электрические обогреватели, которые также не требуют сложного монтажа. Однако такие приборы, во-первых, потребляют большое количество электричества и имеют низкий КПД, во-вторых, как и центральное отопление, неудобны для регулировки теплоподачи. Следует также учитывать потенциальную пожароопасность электрических нагревателей.

> *Не стоит выбирать для обогрева помещения электровоздушные обогреватели. Несмотря на кажущуюся эффективность (быстрый нагрев) такие нагреватели имеют низкий КПД, нагревают воздух неравномерно и весьма пожароопасны в условиях повышенной влажности воздуха.*

Для поддержания температуры воздуха могут быть использованы обычные кондиционеры. В сочетании с вентиляторами, перемешивающими воздух в помещении, кондиционеры — один из самых удобных вариантов обогрева и охлаждения. Основной плюс — возможность задания необходимого температурного режима и поддержание требуемых значений без монтажа дополнительного оборудования.

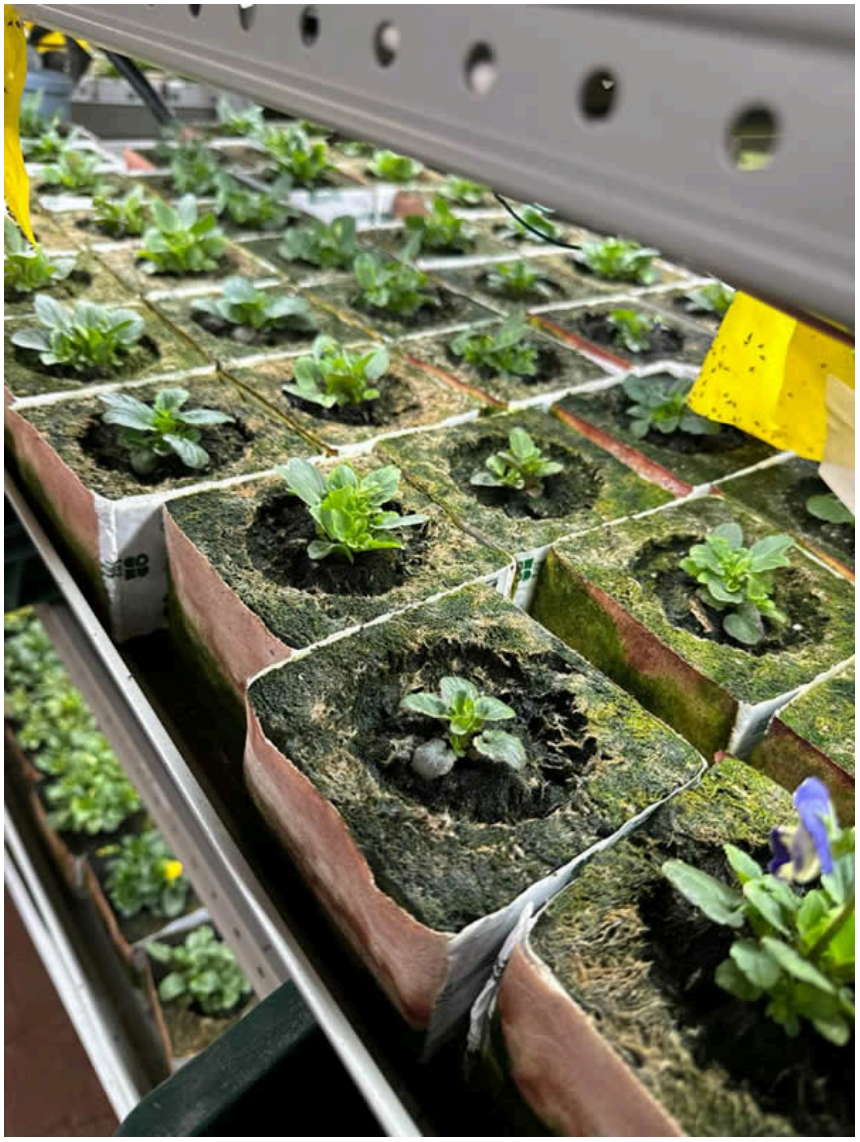
В больших помещениях для обогрева может быть использован электрокотел с разведенной системой труб или электроводяные системы обогрева.

При выборе систем отопления следует учитывать немаловажный фактор — при использовании искусственного освещения светильники суммарно выделяют достаточно большое количество тепла. В теплых регионах, например, поддержание температуры воздуха на сити-ферме может требовать не обогрева, а постоянного охлаждения.

6.2. Приточно-вытяжная вентиляция, перемешивающие вентиляторы.

Большая часть съедобных цветов относится к культурам открытого грунта и слабо адаптирована к выращиванию в полностью закрытых помещениях. Для обеспечения их стабильного роста необходимо обеспечить так называемый «активный климат». Под этим термином подразумевают обеспечение постоянной транспирации - испарения влаги листьями растений.

Если «обдув» недостаточен, вокруг листьев формируется зона повышенной влажности, что замедляет испарение влаги, ухудшает питание растений, а также способствует оводнению тканей и создает благоприятные условия для развития грибковых поражений.



Торможение роста растений при слабой транспирации

> ***Для поддержания активного микроклимата необходимо организовать постоянную циркуляцию воздуха как в объёме помещения, так и непосредственно внутри биоценоза. На практике для этого используются как вентиляторы, обеспечивающие обмен воздуха между улицей и помещением, так и активное перемешивание воздуха внутри самого помещения.***

Воздухообмен в закрытом помещении обеспечивается при помощи приточных или вытяжных вентиляторов. Естественная вентиляция, поступление свежего воздуха через форточки и фрамуги, недостаточна для обеспечения стабильного микроклимата и оптимальных параметров температуры и влажности.

Активный воздухообмен обеспечивает циркуляцию нагретого отопительными приборами воздуха (при этом выравнивается температура во всем объеме помещения), позволяет предотвратить появление конденсата на охлажденных поверхностях, снижает и стабилизирует влажность; как было сказано выше, способствует поддержанию уровня углекислого газа в воздухе.

Количество, расстановка и суммарная мощность и производительность вытяжных и приточных вентиляторов подбираются так, чтобы внутри сити-фермы скорость движения воздушных масс не превышала 1,9 м/с. При этом одновременно необходимо обеспечить нормальную кратность смены воздуха в помещении – равную 16-20 объемам помещения в час.



Конструкция приточно-вытяжной вентиляции

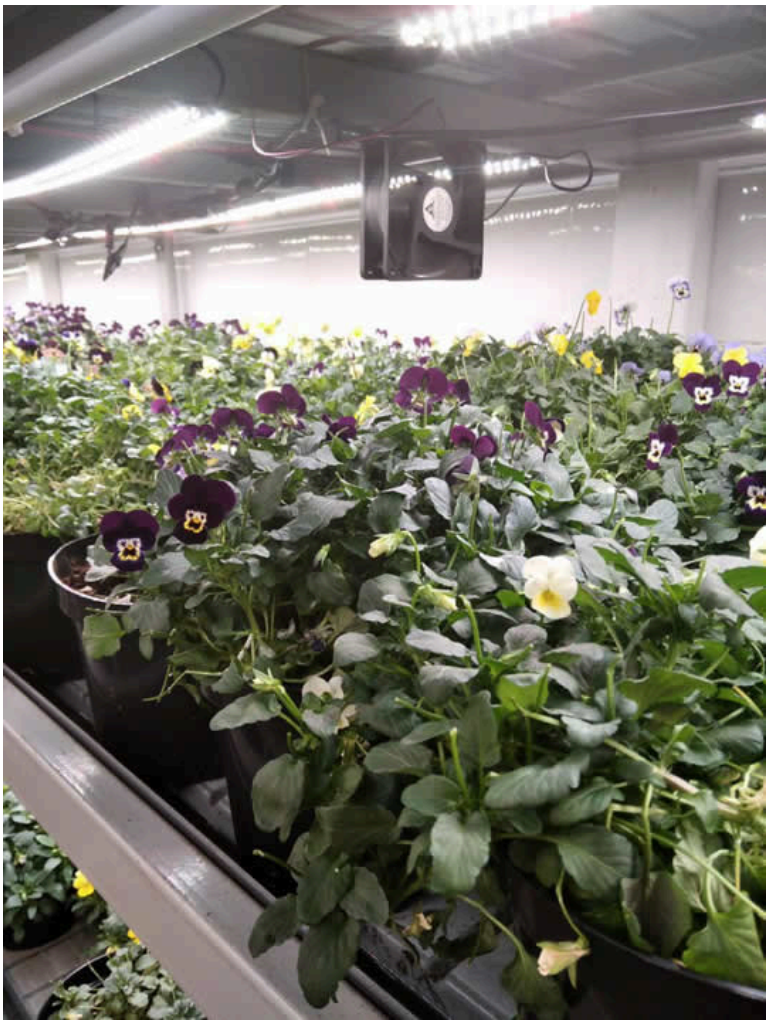
Перемешивающие вентиляторы выравнивают градиент температуры и обеспечивают движение воздуха над растениями и между полками/стеллажами. Можно выделить два отдельных контура перемешивания, выполняющих взаимодополняющие функции.



Вариант межстеллажного перемешивания воздуха

Межстеллажные вентиляторы устанавливаются в проходах между стеллажами. Их основная функция — вертикальное перемешивание воздуха, дополнительное выравнивание температуры и влажности во всем объеме помещения.

Вентиляторы над полками - небольшие кулеры непосредственно в зоне роста растений. Они обеспечивают горизонтальное движение воздуха и предотвращают образование застойных зон между листьями.



Размещение кулеров над полками

> *Такая комбинация вертикального и горизонтального воздушного перемешивания позволяет поддерживать равномерный микроклимат по всей длине стеллажей и существенно снижает риск развития заболеваний.*

Начинающие сити-фермеры часто допускают ошибку, отказываясь от полочных вентиляторов в зоне выращивания рассады или небольших по размеру цветов (таких, как алиссум, виола). Кажется, что небольшой размер листьев и без дополнительного «обдува» позволяет воздуху постоянно двигаться. На самом деле это не так — в отличие от более плотных субстанций движение воздушных частиц не передается без активного воздействия, и вентиляторы, установленные между стеллажами или в верхней части помещения никак не влияют на движение воздуха в глубине стеллажных полок.

6.4. Осушители.

Осушающее воздух оборудование может быть задействовано только сезонно, в период повышения влажности на улице — весной и осенью. В зимнее время воздух обычно подсушивается приборами обогрева, летом достаточно постоянной работы приточно-вытяжной вентиляции. Однако на профессиональных сити-фермах, при размещении большого количества стеллажей на ограниченной площади, осушители необходимы в течение всего года.

При выборе осушителя необходимо обратить внимание на следующие характеристики: возможность поддержания заданного уровня влажности в пределах не более ±5%, вместительный накопительный бак для сбора конденсата (не менее 10 литров), встроенная помпа для автоматического отвода конденсата. Производительность и воздухообмен осушителя должны соответствовать объему производственного помещения.

6.5. Автоматизированные контроллеры климата.

Несмотря на наличие систем контроля работы каждого отдельного прибора необходимо постоянно отслеживать фактические параметры среды. Для этого в зоне культивирования устанавливаются датчики температуры и относительной влажности воздуха, при необходимости – датчик контроля CO2. Особенно важен мониторинг в периоды, когда на производстве отсутствует визуальный контроль — например, ночью или в выходные дни. В этом случае система регистрации данных позволяет оперативно обнаружить отклонения климата и предотвратить возможные проблемы.

Современные системы мониторинга позволяют не только фиксировать текущие значения, но и сохранять их в виде непрерывных графиков, в том числе на мобильных устройствах. Такой подход дает возможность анализировать изменения микроклимата в течение суток и своевременно выявлять возможные отклонения.

> *Обеспечение оптимальной освещенности и создание стабильного микроклимата – ключевые условия успешного выращивания съедобных цветов на сити-фермах. Корректный температурный режим, активная циркуляция воздуха, постоянный мониторинг параметров среды и достаточная концентрация углекислого газа обеспечивают устойчивый рост и продолжительное цветение растений.*

Комплексное управление этими факторами позволяет не только повысить урожайность, но и получить продукцию высокого качества, соответствующую требованиям современного бизнеса.